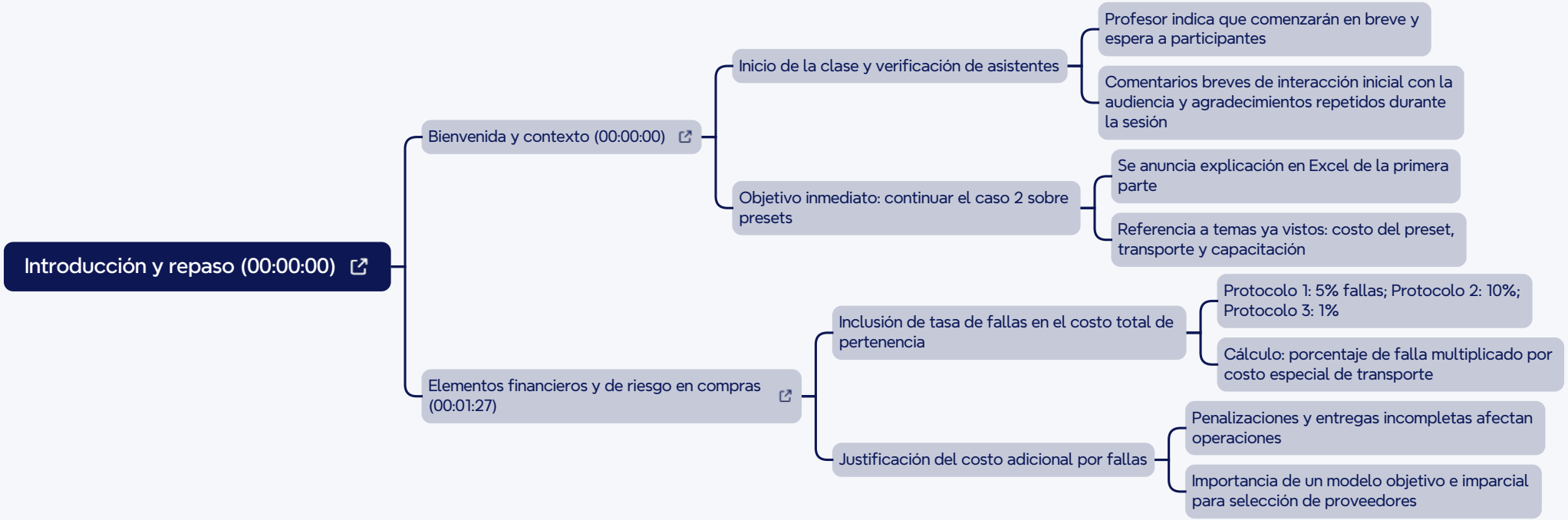
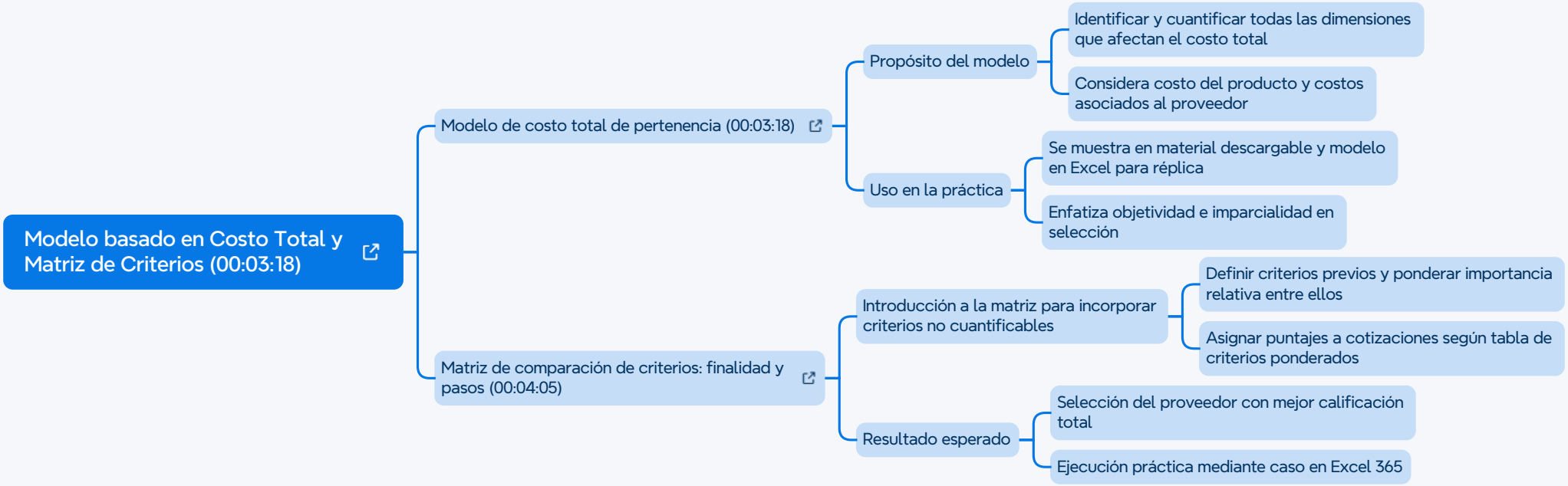
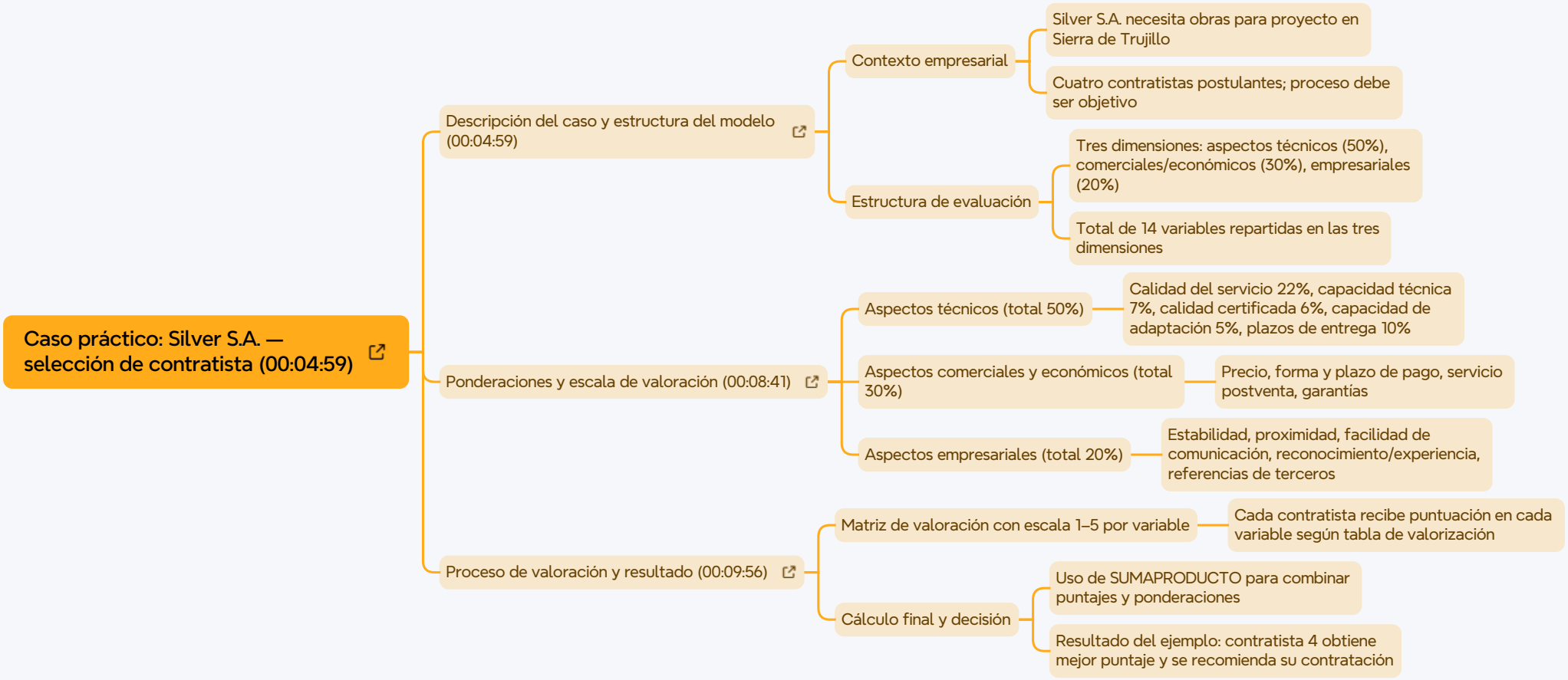
EDU MIN


CLASE 31: ANÁLISIS DE COSTOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO MINERA- 2DA PARTE
Introducción y repaso (00:00:00)
14
Modelo basado en Costo Total y Matriz de Criterios (00:03:18)
14
Caso práctico: Silver S.A. — selección de contratista (00:04:59)
20
Segundo ejemplo práctico: selección de transportista marítimo (00:12:44)
27
Actividad práctica en grupos y cierre (00:28:08)
15
Prácticas operativas para mejorar productividad y reducir costos (01:52:57)
19
Control de costos, sistema de información y reportes (01:43:42)
20
Herramientas de gestión y presupuestos (01:41:15)
13
Gestión de costos y cadena de valor en minería (01:24:33)
21

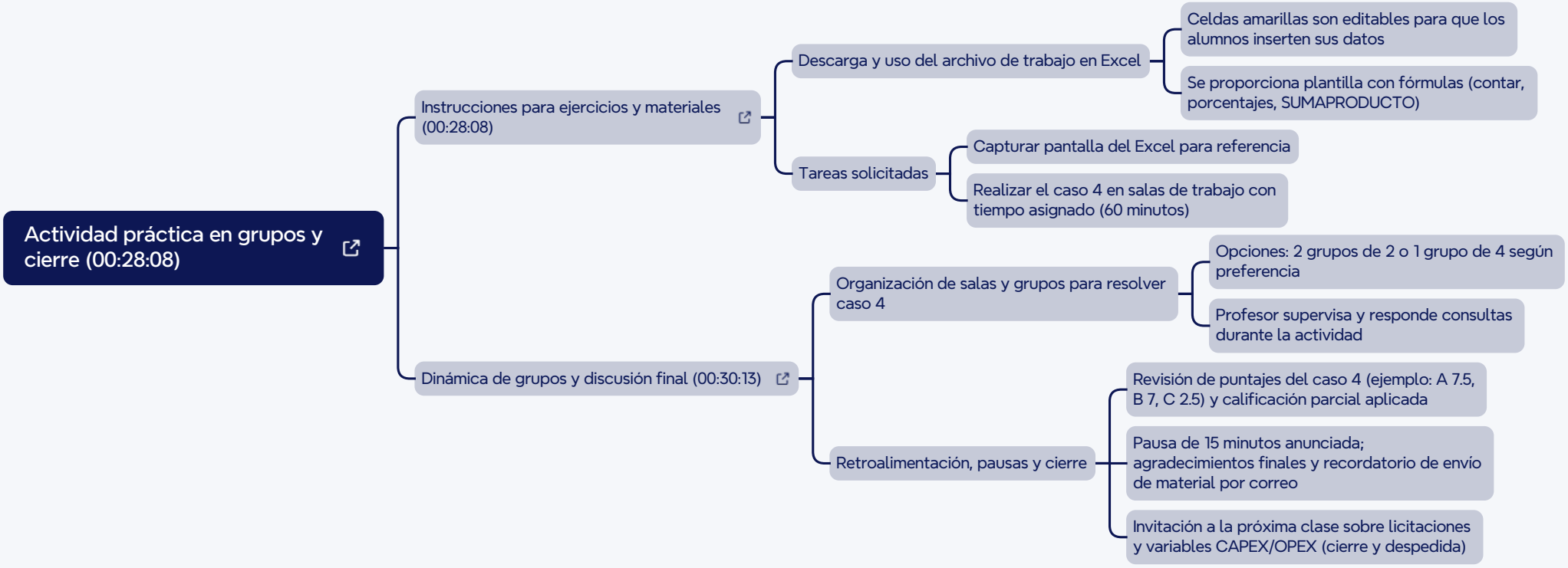

Introducción y repaso (00:00:00)
Bienvenida y contexto (00:00:00)
Inicio de la clase y verificación de asistentes
Profesor indica que comenzarán en breve y espera a participantes
Comentarios breves de interacción inicial con la audiencia y agradecimientos repetidos durante la sesión
Objetivo inmediato: continuar el caso 2 sobre presets
Se anuncia explicación en Excel de la primera parte
Referencia a temas ya vistos: costo del preset, transporte y capacitación
Elementos financieros y de riesgo en compras (00:01:27)
Inclusión de tasa de fallas en el costo total de pertenencia
Protocolo 1: 5% fallas; Protocolo 2: 10%; Protocolo 3: 1%
Cálculo: porcentaje de falla multiplicado por costo especial de transporte
Justificación del costo adicional por fallas
Penalizaciones y entregas incompletas afectan operaciones
Importancia de un modelo objetivo e imparcial para selección de proveedores

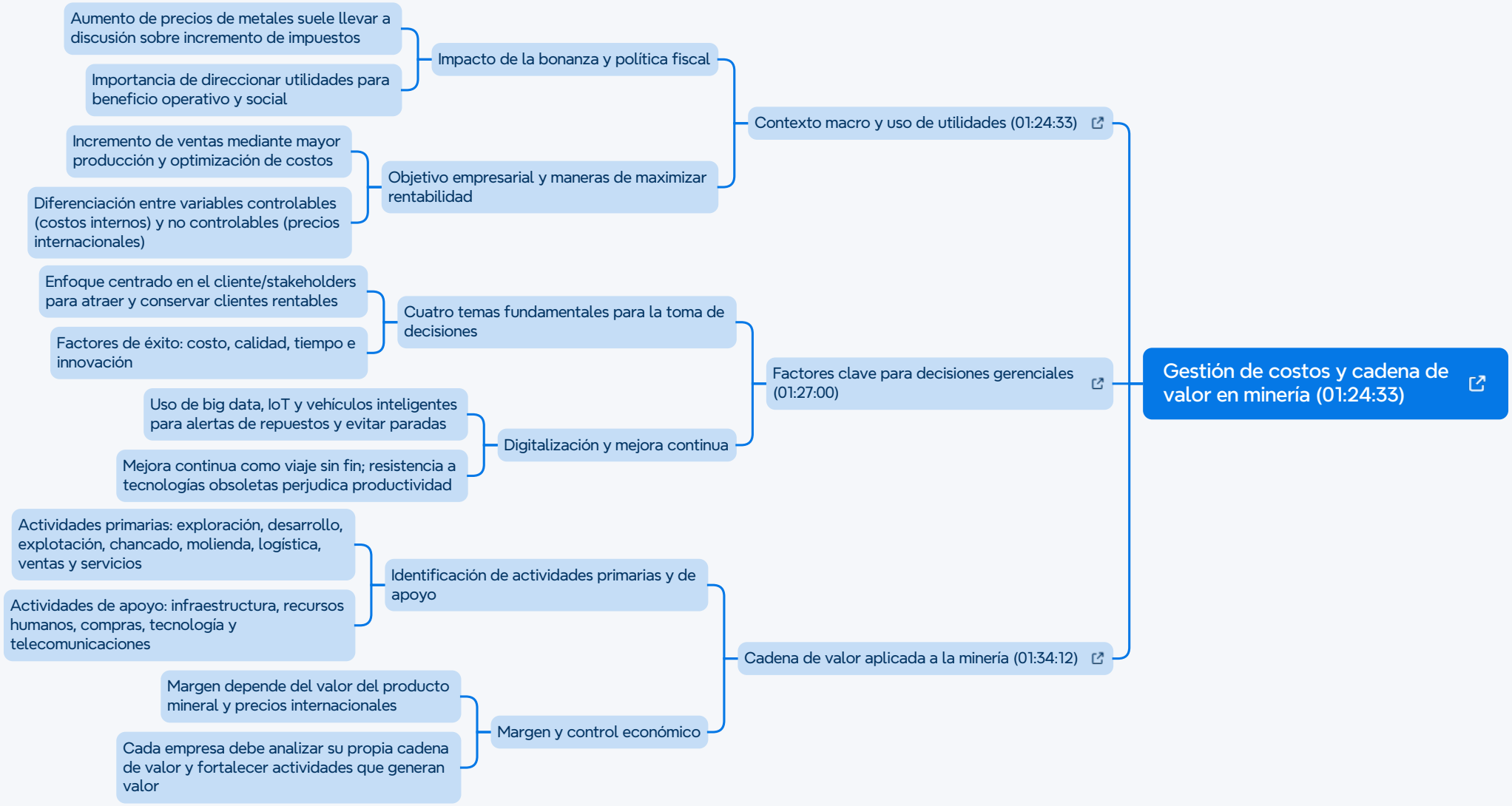

Modelo basado en Costo Total y Matriz de Criterios (00:03:18)
Modelo de costo total de pertenencia (00:03:18)
Propósito del modelo
Identificar y cuantificar todas las dimensiones que afectan el costo total
Considera costo del producto y costos asociados al proveedor
Uso en la práctica
Se muestra en material descargable y modelo en Excel para réplica
Enfatiza objetividad e imparcialidad en selección
Matriz de comparación de criterios: finalidad y pasos (00:04:05)
Introducción a la matriz para incorporar criterios no cuantificables
Definir criterios previos y ponderar importancia relativa entre ellos
Asignar puntajes a cotizaciones según tabla de criterios ponderados
Resultado esperado
Selección del proveedor con mejor calificación total
Ejecución práctica mediante caso en Excel 365

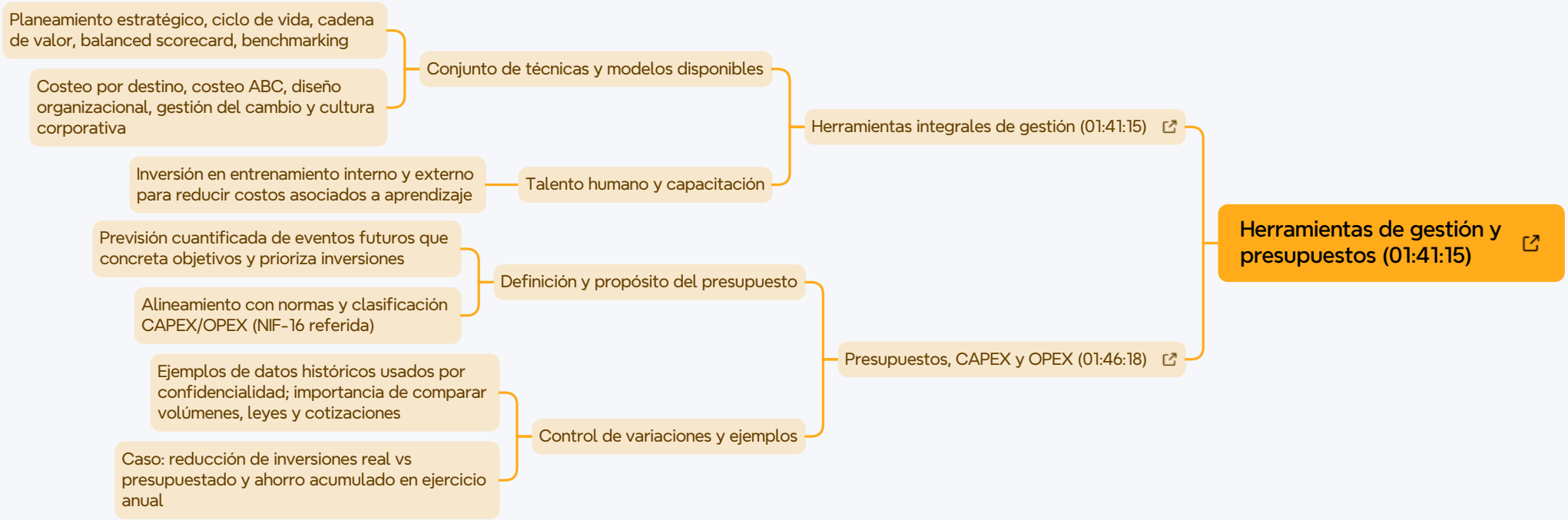

Caso práctico: Silver S.A. — selección de contratista (00:04:59)
Descripción del caso y estructura del modelo (00:04:59)
Contexto empresarial
Silver S.A. necesita obras para proyecto en Sierra de Trujillo
Cuatro contratistas postulantes; proceso debe ser objetivo
Estructura de evaluación
Tres dimensiones: aspectos técnicos (50%), comerciales/económicos (30%), empresariales (20%)
Total de 14 variables repartidas en las tres dimensiones
Ponderaciones y escala de valoración (00:08:41)
Aspectos técnicos (total 50%)
Calidad del servicio 22%, capacidad técnica 7%, calidad certificada 6%, capacidad de adaptación 5%, plazos de entrega 10%
Aspectos comerciales y económicos (total 30%)
Precio, forma y plazo de pago, servicio postventa, garantías
Aspectos empresariales (total 20%)
Estabilidad, proximidad, facilidad de comunicación, reconocimiento/experiencia, referencias de terceros
Proceso de valoración y resultado (00:09:56)
Matriz de valoración con escala 1–5 por variable
Cada contratista recibe puntuación en cada variable según tabla de valorización
Cálculo final y decisión
Uso de SUMAPRODUCTO para combinar puntajes y ponderaciones
Resultado del ejemplo: contratista 4 obtiene mejor puntaje y se recomienda su contratación

EDU MIN

- **Segundo ejemplo práctico: selección de transportista marítimo (00:12:44)**
  - Planteamiento del caso y criterios (00:12:44)
    - Escenario: empresa internacional requiere transportista desde Shanghai al Callao
      - Tres proveedores: Maersk Line, NYK, Panalpina
    - Criterios de evaluación (C01–C05)
      - C01 costo de flete, C02 tiempo de tránsito, C03 frecuencia de salidas, C04 demurrage (sobreestadía), C05 BAF (Fuel Adjustment Factor)
  - Metodología para ponderar criterios (00:14:43)
    - Comparación par a par entre criterios mediante matriz asimétrica
      - Se registra qué criterio es más importante en cada comparación
      - Se cuenta la frecuencia de aparición de cada criterio en la matriz superior
    - Conversión a porcentajes y orden de importancia
      - Ejemplo: si total de comparaciones es 10, 3 apariciones = 30%, etc.
  - Definición de escalas de puntaje y ejemplos de rangos (00:19:30)
    - Rango de puntajes por criterio (10 / 5 / 0)
    - Criterios cuantitativos: ejemplos de umbrales para bueno/regular/malo
      - Flete: <4.000 USD = 10; 4.000–5.000 = 5; >5.000 = 0
      - Tiempo tránsito: <45 días = 10; 45–60 = 5; >60 = 0
      - Frecuencia: >8 salidas/mes = 10; 4–8 = 5; <4 = 0
      - Demurrage: >15 días = 10; 10–15 = 5; <10 = 0
      - BAF: si incluye seguro = 10; si no = 0
  - Aplicación práctica y resultado (00:21:36)
    - Resumen de cotizaciones y asignación de puntajes
      - Maersk: flete 3.500 USD (10), tiempo 40 días (10), frecuencia 3 (0), demurrage 7 días (0), BAF sí (10)
      - NYK: flete 4.500 USD (5), tiempo 65 días (0), frecuencia 6 (5), demurrage 20 días (10), BAF sí (10)
      - Panalpina: flete 3.700 USD (10), tiempo 60 días (5), frecuencia 10 (10), demurrage 14 días (5), BAF sí (10)
    - Cálculo ponderado y selección
      - Uso de SUMAPRODUCTO para obtener puntaje ponderado final
      - Resultado del ejemplo: Panalpina obtiene el puntaje más alto y es la recomendada

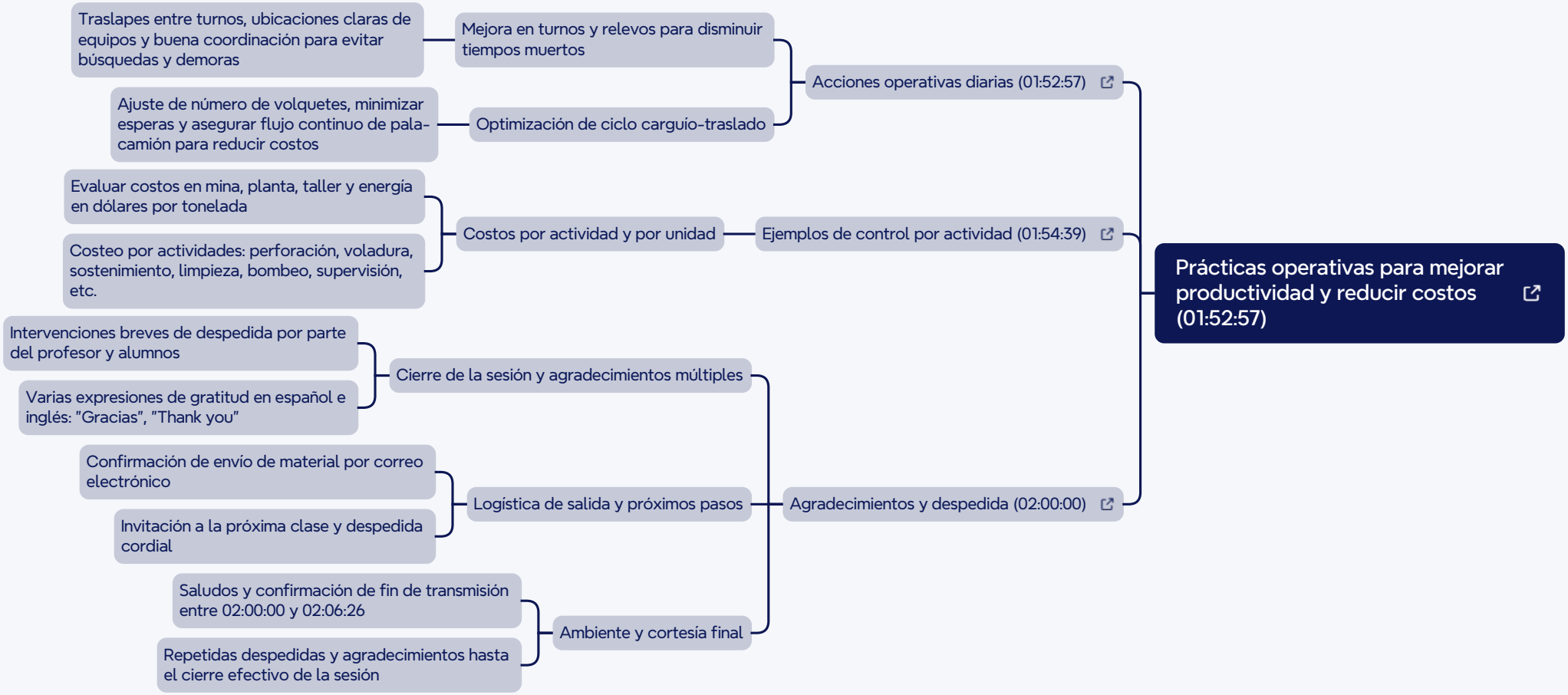

Actividad práctica en grupos y cierre (00:28:08)
Instrucciones para ejercicios y materiales (00:28:08)
Descarga y uso del archivo de trabajo en Excel
Celdas amarillas son editables para que los alumnos inserten sus datos
Se proporciona plantilla con fórmulas (contar, porcentajes, SUMAPRODUCTO)
Tareas solicitadas
Capturar pantalla del Excel para referencia
Realizar el caso 4 en salas de trabajo con tiempo asignado (60 minutos)
Dinámica de grupos y discusión final (00:30:13)
Organización de salas y grupos para resolver caso 4
Opciones: 2 grupos de 2 o 1 grupo de 4 según preferencia
Profesor supervisa y responde consultas durante la actividad
Retroalimentación, pausas y cierre
Revisión de puntajes del caso 4 (ejemplo: A 7.5, B 7, C 2.5) y calificación parcial aplicada
Pausa de 15 minutos anunciada; agradecimientos finales y recordatorio de envío de material por correo
Invitación a la próxima clase sobre licitaciones y variables CAPEX/OPEX (cierre y despedida)


Gestión de costos y cadena de valor en minería (01:24:33)
Contexto macro y uso de utilidades (01:24:33)
Impacto de la bonanza y política fiscal
Aumento de precios de metales suele llevar a discusión sobre incremento de impuestos
Importancia de direccionar utilidades para beneficio operativo y social
Objetivo empresarial y maneras de maximizar rentabilidad
Incremento de ventas mediante mayor producción y optimización de costos
Diferenciación entre variables controlables (costos internos) y no controlables (precios internacionales)
Factores clave para decisiones gerenciales (01:27:00)
Cuatro temas fundamentales para la toma de decisiones
Enfoque centrado en el cliente/stakeholders para atraer y conservar clientes rentables
Factores de éxito: costo, calidad, tiempo e innovación
Digitalización y mejora continua
Uso de big data, IoT y vehículos inteligentes para alertas de repuestos y evitar paradas
Mejora continua como viaje sin fin; resistencia a tecnologías obsoletas perjudica productividad
Cadena de valor aplicada a la minería (01:34:12)
Identificación de actividades primarias y de apoyo
Actividades primarias: exploración, desarrollo, explotación, chancado, molienda, logística, ventas y servicios
Actividades de apoyo: infraestructura, recursos humanos, compras, tecnología y telecomunicaciones
Margen y control económico
Margen depende del valor del producto mineral y precios internacionales
Cada empresa debe analizar su propia cadena de valor y fortalecer actividades que generan valor


Herramientas de gestión y presupuestos (01:41:15)
Herramientas integrales de gestión (01:41:15)
Conjunto de técnicas y modelos disponibles
Planeamiento estratégico, ciclo de vida, cadena de valor, balanced scorecard, benchmarking
Costeo por destino, costeo ABC, diseño organizacional, gestión del cambio y cultura corporativa
Talento humano y capacitación
Inversión en entrenamiento interno y externo para reducir costos asociados a aprendizaje
Presupuestos, CAPEX y OPEX (01:46:18)
Definición y propósito del presupuesto
Previsión cuantificada de eventos futuros que concreta objetivos y prioriza inversiones
Alineamiento con normas y clasificación CAPEX/OPEX (NIF-16 referida)
Control de variaciones y ejemplos
Ejemplos de datos históricos usados por confidencialidad; importancia de comparar volúmenes, leyes y cotizaciones
Caso: reducción de inversiones real vs presupuestado y ahorro acumulado en ejercicio anual

Control de costos, sistema de información y reportes (01:43:42)

- Estructura de costos y tipos de informes (01:43:42)
  - Sistema de información de costos como base para decisiones
    - Información detallada por recursos, centros de costo, procesos y servicios
    - Informes: costos por recurso, por centro de costo, por proceso y unitarios por servicio
  - Asignación por centros y procesos
    - Ejemplo: perforación y voladura con su centro de costo; operación incluye carguío, acarreo y geología
    - Suma de procesos da el costo total de extracción
- Costeo diario y toma de decisiones oportunas (01:48:50)
  - Ventaja del costeo en tiempo real
    - Con soluciones digitales se puede monitorizar costos por hora y tomar medidas correctivas
    - Permite reaccionar ante actividades que generan costos adicionales
  - Comparación real vs presupuestado
    - Seguimiento mensual y acumulado para asegurar que el real sea menor que el presupuestado y garantizar utilidades
- Tipos de minado, procesos metalúrgicos y singularidad de cada mina (01:39:54)
  - Clasificación de minas y procesos
    - Monometálica vs polimetálica; minado a cielo abierto, subterráneo, dragado, placeres
    - Procesos: flotación, lixiviación ácida/bacteriana, fundición, refinación
  - Importancia del conocimiento local y retención del personal
    - Trasladar responsables de costo entre minas implica curva de aprendizaje y costos adicionales
    - Conservación del personal especializado reduce pérdidas por adaptación


Prácticas operativas para mejorar productividad y reducir costos (01:52:57)
Acciones operativas diarias (01:52:57)
Mejora en turnos y relevos para disminuir tiempos muertos
Traslapes entre turnos, ubicaciones claras de equipos y buena coordinación para evitar búsquedas y demoras
Optimización de ciclo carguío-traslado
Ajuste de número de volquetes, minimizar esperas y asegurar flujo continuo de pala-camión para reducir costos
Ejemplos de control por actividad (01:54:39)
Costos por actividad y por unidad
Evaluar costos en mina, planta, taller y energía en dólares por tonelada
Costeo por actividades: perforación, voladura, sostenimiento, limpieza, bombeo, supervisión, etc.
Agradecimientos y despedida (02:00:00)
Cierre de la sesión y agradecimientos múltiples
Intervenciones breves de despedida por parte del profesor y alumnos
Varias expresiones de gratitud en español e inglés: "Gracias", "Thank you"
Logística de salida y próximos pasos
Confirmación de envío de material por correo electrónico
Invitación a la próxima clase y despedida cordial
Ambiente y cortesía final
Saludos y confirmación de fin de transmisión entre 02:00:00 y 02:06:26
Repetidas despedidas y agradecimientos hasta el cierre efectivo de la sesión